

DEVICE CONNECTIVITY · USER WALKTHROUGH

PLC를 고르고, 값을 직접 제어합니다.

운영자는 제조사별 드라이버와 PLC 모델을 선택하고 접속 정보를 설정한 뒤, 실시간 태그를 읽거나 쓰고 상위 시스템용 표준 경로까지 관리할 수 있습니다. 아래 다섯 화면은 그 작업 순서를 실제 UI 기준으로 설명합니다.

11

DRIVER PLUGINS LOADED

41

PLC MODEL PROFILES

1s

LIVE POLLING CYCLE

PLC Simulator
Industrial I/O Platform

Menu LIVE TAG TREE, VALUES, AND EDITOR
Simulation and Tag Monitor

WS Online Mode OP

Dashboard
PLC Nodes
Driver Configuration
Tag Monitor
Data Mapping
Logs & Events
Settings

Tag Explorer
PLC network tree

Modbus TCP Device Simulator

Coil
Valve_CTRL 00001
Discrete_Input
Run_FB 10001
Holding_Register
Alarm_Bits 40010
Speed_SP 40001
Temp_PV 40003
Input_Register
Pressure_PV 30001

MQTT Driver
factory/line1

Data Monitor & Editor
Current values and timestamps

Refresh

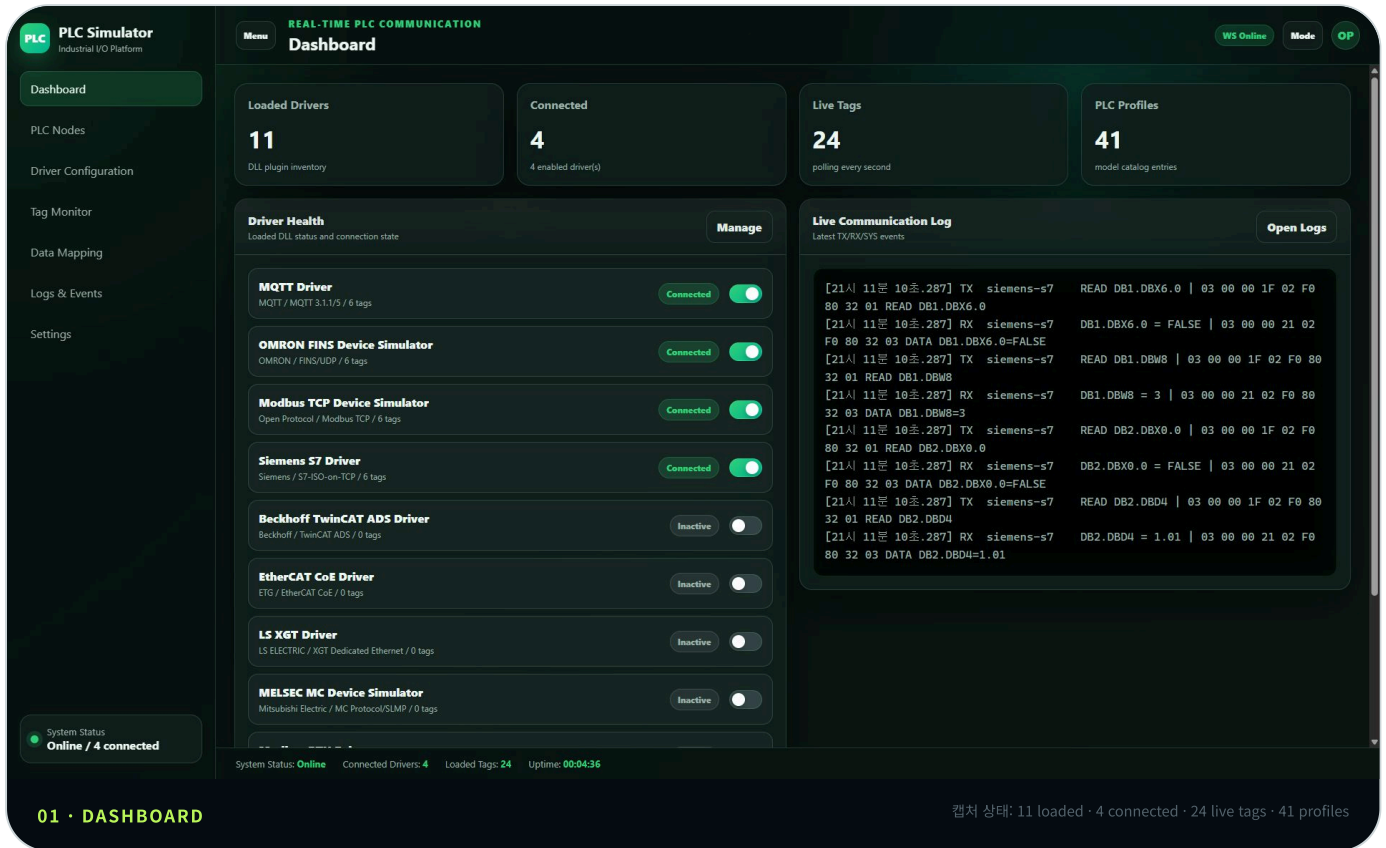
ADDRESS	NAME	DRIVER	TYPE	VALUE	QUALITY	TIMESTAMP	
00001	Valve_CTRL Coil	Modbus TCP Device Simulator	Bool	true	GOOD	21시 13분 58초.948	Write
10001	Run_FB Discrete_Input	Modbus TCP Device Simulator	Bool	true	GOOD	21시 13분 58초.948	Read only
40010	Alarm_Bits Holding_Register	Modbus TCP Device Simulator	Word	0	GOOD	21시 13분 58초.948	Read only
40001	Speed_SP Holding_Register	Modbus TCP Device Simulator	Int16	1021	GOOD	21시 13분 58초.948	Write
40003	Temp_PV Holding_Register	Modbus TCP Device Simulator	Float	64.87	GOOD	21시 13분 58초.948	Read only
30001	Pressure_PV Input_Register	Modbus TCP Device Simulator	Float	3.53	GOOD	21시 13분 58초.948	Read only
factory/line1/alarm_bits	Alarm_Bits factory/line1	MQTT Driver	Word	8	GOOD	21시 13분 58초.997	Read only

OPERATOR VIEW

읽기·쓰기·품질·갱신 시각을 한 테이블에서 확인

드라이버 상태와 통신 로그를 한눈에

Dashboard는 시작 직후 시스템이 어떤 드라이버를 불러왔고, 무엇이 연결되어 있으며, 태그 통신이 정상인지 판단하는 운영 시작점입니다.



UI CONTROL

운영자가 사용하는 항목

Manage는 Driver Configuration으로, **Open Logs**는 전체 로그 화면으로 이동합니다. WS Online과 카드의 스위치 모양은 이 화면에서 상태를 읽기 위한 표시입니다.

Manage

Open Logs

WS Online

Driver status

Dashboard menu

USER FLOW

사용 순서

- 01 Dashboard에서 Loaded Drivers와 Connected 수를 확인합니다.
- 02 Driver Health에서 연결·비활성 드라이버를 구분합니다.
- 03 설정 변경이 필요하면 Manage로 이동합니다.
- 04 Live Communication Log에서 TX·RX·SYS 요청과 응답을 확인합니다.

WHAT HAPPENS

구성 변경이 대시보드에 반영되는 과정

Driver 설정 저장

Configuration 화면에서 활성 상태와 접속 값을 저장합니다.



DriverHost 재구성

드라이버를 연결하고 태그를 검색·폴링합니다.



WebSocket 갱신

상태·카운트·통신 로그를 Dashboard에 전송합니다.

CHECK 캡처에서 MQTT·FINS·Modbus·S7의 4개 연결을 확인합니다.

CHECK 한 드라이버가 실패해도 나머지 폴링은 계속됩니다.

PORTFOLIO VALUE

단순 상태 카드가 아니라 드라이버 활성화, 연결 복구, 태그 탐색과 로그 관찰을 하나의 운영 화면에 묶은 장애 진단 UX입니다.

제조사와 프로토콜을 같은 방식으로 탐색

PLC Nodes 화면은 플러그인 DLL에서 읽은 제조사, 프로토콜, 연결 주소와 태그 규모를 카드로 보여줍니다. 새 드라이버가 추가돼도 UI 구조는 그대로 유지됩니다.

The screenshot shows the 'PLC Simulator' interface with a sidebar on the left containing navigation options: Dashboard, PLC Nodes (selected), Driver Configuration, Tag Monitor, Data Mapping, Logs & Events, and Settings. The main area is titled 'NETWORK AND ENDPOINT OVERVIEW' and 'PLC Nodes'. It displays a grid of nine PLC driver cards. The first three cards are 'Connected': 'MQTT Driver' (localhost:1883), 'OMRON FINS Device Simulator' (127.0.0.1:19600), and 'Modbus TCP Device Simulator' (127.0.0.1:1502). The next three are 'Inactive': 'Siemens S7 Driver' (192.168.0.10:102), 'Beckhoff TwinCAT ADS Driver' (192.168.0.50:48898), and 'EtherCAT CoE Driver' (simulation). The last three are also 'Inactive': 'LS XGT Driver' (192.168.0.30:2004), 'MELSEC MC Device Simulator' (0.0.0.0:5000), and 'Modbus RTU Driver' (COM3). Each card shows the driver name, protocol, endpoint, model, tags, and a scan load progress bar. At the bottom, a status bar indicates 'System Status: Online', 'Connected Drivers: 4', 'Loaded Tags: 24', and 'Uptime: 00:05:07'. The footer shows '02 · PLC NODES' on the left and '제조사별 드라이버 메타데이터와 활성 상태 비교' on the right.

UI CONTROL

화면에서 확인하는 정보

각 카드의 상태 배지, Endpoint, Vendor, Tags와 활동 표시를 비교해 구성할 드라이버를 고릅니다. 활동 표시는 연결·태그 상태를 요약하며 실측 성능 지표가 아닙니다.

Status badge

Endpoint

Vendor

Tag count

Activity

USER FLOW

사용 순서

- 01 사이드바의 PLC Nodes를 선택합니다.
- 02 프로토콜 또는 제조사 카드의 Endpoint를 확인합니다.
- 03 상태 배지와 태그 수로 현재 사용 가능 여부를 판단합니다.
- 04 구성이 필요하면 Driver Configuration으로 이동합니다.

WHAT HAPPENS

카탈로그가 만들어지는 방식

DLL 탐색

IPlcDriver 구현과 메타데이터를 찾습니다.



공통 모델 변환

Vendor·Protocol·Endpoint·Tags로 정규화합니다.



카드 렌더링

서로 다른 프로토콜을 동일한 UI로 표시합니다.

CHECK 통신 방식이 달라도 운영자는 같은 탐색 절차를 사용합니다.

CHECK 플러그인 추가가 화면 코드 변경으로 이어지지 않습니다.

PORTFOLIO VALUE

Modbus TCP, MELSEC, FINS, S7, MQTT 등 이기종 프로토콜을 공통 드라이버 계약과 하나의 웹 UX로 추상화했습니다.

PLC 모델을 선택하고 연결값을 적용

운영자는 Protocol Profile, PLC Model, Communication Module을 선택해 기본값을 불러온 뒤 호스트·포트·Station 등 실제 접속값을 조정합니다.

PLC Simulator
Industrial I/O Platform

Menu **PLC MODEL CATALOG AND DLL DRIVER SETTINGS** WS Online Mode OP

Dashboard
PLC Nodes
Driver Configuration
Tag Monitor
Data Mapping
Logs & Events
Settings

System Status: **Online** / 4 connected

PLC Model Catalog
Select PLC model, module, and Kepware-compatible protocol profile

PROTOCOL PROFILE: Open Protocol / Generic Modbus TCP Slave
PLC MODEL: Generic Modbus TCP Device
COMMUNICATION MODULE: Built-in Ethernet
Apply to Driver

Modbus Ethernet
Modbus TCP through Modbus TCP Device Simulator
Generic Modbus TCP device used for Kepware Modbus Ethernet testing.

Plugin Manager
DLL driver activation and runtime status **Upload DLL**

- MQTT Driver**
MQTT / MQTT 3.1.1/5 / v1.0.0 **Connected**
- OMRON FINS Device Simulator**
OMRON / FINS/UDP / v1.2.0 **Connected**
- Modbus TCP Device Simulator**
Open Protocol / Modbus TCP / v1.1.0 **Connected**
- Siemens S7 Driver**
Siemens / S7-ISO-on-TCP / v1.1.0 **Connected**
- Beckhoff TwinCAT ADS Driver**
Beckhoff / TwinCAT ADS / v1.0.0 **Inactive**
- EtherCAT CoE Driver**
ETG / EtherCAT CoE / v1.0.0 **Inactive**
- LS XGT Driver**
LS ELECTRIC / XGT Dedicated Ethernet / v1.1.0 **Inactive**

System Status: **Online** Connected Drivers: 4 Loaded Tags: 24 Uptime: 00:05:22

Driver Configuration
Modbus TCP Device Simulator **Connected**

Passive Modbus TCP PLC/server simulator for Kepware Modbus Ethernet connections.
Assembly C:\Users\ddfa\OneDrive\문서\NcSim\PLC_Simulation\src\Plugins\PLCSimulator\Plugin.ModbusTcp\bin\Debug\net8.0\PLCSimulator.Plugin.ModbusTcp.dll

PLC MODEL: generic-modbus-device
COMMUNICATION MODULE: built-in-ethernet

LISTEN ADDRESS: 127.0.0.1
PORT: 1502
UNIT ID: 1
WORD ORDER

03 · DRIVER CONFIGURATION 프로파일 선택 → 기본값 병합 → 드라이버 적용

UI CONTROL

운영자가 입력하는 값

프로토콜·모델·통신 모듈 드롭다운, **Apply to Driver**, DLL 업로드, 활성 스위치와 Endpoint·Listen Host·Port·Station 필드를 사용합니다.

Protocol Profile

PLC Model

Communication Module

Apply to Driver

Upload DLL

USER FLOW

사용 순서

- 01 왼쪽 Plugin Manager에서 대상 드라이버를 선택합니다.
- 02 프로토콜, PLC 모델과 통신 모듈을 선택합니다.
- 03 Apply to Driver로 추천 기본값을 폼에 반영합니다.
- 04 현장 환경에 맞게 호스트·포트·Station을 수정하고 활성화합니다.

WHAT HAPPENS

적용 버튼 이후의 처리

프로파일 병합

프로토콜·모델·모듈 기본값과 현재 입력을 합칩니다.



ConfigureAsync

캐시를 비우고 드라이버 연결 정보를 갱신합니다.



재연결·태그 검색

활성 드라이버를 다시 연결하고 태그를 발견합니다.

CHECK 선택한 모델에 맞는 통신 기본값이 반복 입력을 줄입니다.

CHECK 저장된 구성은 다음 실행 때 다시 복원됩니다.

PORTFOLIO VALUE

장비 전문가가 아니어도 모델 카탈로그를 기준으로 설정할 수 있고, 필요하면 DLL 플러그인을 추가해 통신 범위를 확장할 수 있습니다.

실시간 값을 보고, 쓰고, 결과를 확인

Tag Monitor는 태그 주소, 데이터 형식, 현재 값, 품질과 갱신 시각을 보여주며 쓰기 가능한 태그에는 Write 동작을 제공합니다.

PLC Simulator
Industrial I/O Platform

Dashboard

PLC Nodes

Driver Configuration

Tag Monitor

Data Mapping

Logs & Events

Settings

System Status
Online / 4 connected

LIVE TAG TREE, VALUES, AND EDITOR

Simulation and Tag Monitor

WS Online Mode OP

Tag Explorer
PLC network tree

Modbus TCP Device Simulator

Coil

Valve_CTRL 00001

Discrete_Input

Run_FB 10001

Holding_Register

Alarm_Bits 40010

Speed_SP 40001

Temp_PV 40003

Input_Register

Pressure_PV 30001

MQTT Driver

factory/line1

Alarm_Bits
factory/line1/alarm_bits

Speed_SP
factory/line1/speed_sp

Temp_PV
factory/line1/temp_pv

Valve_CTRL
factory/line1/valve_ctrl

factory/line2

Flow_PV
factory/line2/flow_pv

Run_FB
factory/line2/run_fb

Data Monitor & Editor
Current values and timestamps

Refresh

ADDRESS	NAME	DRIVER	TYPE	VALUE	QUALITY	TIMESTAMP	
00001	Valve_CTRL Coil	Modbus TCP Device Simulator	Bool	true	GOOD	21시 13분 58초.948	Write
10001	Run_FB Discrete_Input	Modbus TCP Device Simulator	Bool	true	GOOD	21시 13분 58초.948	Read only
40010	Alarm_Bits Holding_Register	Modbus TCP Device Simulator	Word	0	GOOD	21시 13분 58초.948	Read only
40001	Speed_SP Holding_Register	Modbus TCP Device Simulator	Int16	1821	GOOD	21시 13분 58초.948	Write
40003	Temp_PV Holding_Register	Modbus TCP Device Simulator	Float	64.87	GOOD	21시 13분 58초.948	Read only
30001	Pressure_PV Input_Register	Modbus TCP Device Simulator	Float	3.53	GOOD	21시 13분 58초.948	Read only
factory/line1/alarm_bits	Alarm_Bits factory/line1	MQTT Driver	Word	8	GOOD	21시 13분 58초.997	Read only
factory/line1/speed_sp	Speed_SP factory/line1	MQTT Driver	Int16	1513	GOOD	21시 13분 58초.997	Write
factory/line1/temp_pv	Temp_PV factory/line1	MQTT Driver	Float	72.58	GOOD	21시 13분 58초.997	Read only
factory/line1/valve_ctrl	Valve_CTRL factory/line1	MQTT Driver	Bool	false	GOOD	21시 13분 58초.997	Write
factory/line2/flow_pv	Flow_PV factory/line2	MQTT Driver	Float	119.57	GOOD	21시 13분 58초.997	Read only
factory/line2/run_fb	Run_FB factory/line2	MQTT Driver	Bool	true	GOOD	21시 13분 58초.997	Read only

System Status: Online Connected Drivers: 4 Loaded Tags: 24 Uptime: 00:07:24

04 · TAG MONITOR

Address · Value · Quality · Updated · Write action

UI CONTROL

운영자가 조작하는 항목

Tag Explorer에서 드라이버를 고르고 **Refresh**로 스냅샷을 요청합니다. R/W 태그의 **Write** 버튼을 눌러 새 값을 입력합니다.

Tag Explorer

Refresh

Write

Value input

Quality badge

USER FLOW

검증한 쓰기 순서

- 01 Modbus TCP Device Simulator를 선택합니다.
- 02 **Speed_SP** 행의 Write를 누르고 1800을 입력합니다.
- 03 완료 알림과 GOOD 품질을 확인합니다.
- 04 다음 실시간 스냅샷에서 변경된 값을 확인합니다.

WHAT HAPPENS

입력값이 화면에 돌아오기까지

POST /api/tags/write

태그 ID·주소와 입력 문자열을 전달합니다.



프로토콜 쓰기

형식과 바이트 순서에 맞춰 PLC 프레임으로 변환합니다.



캐시 + WebSocket

성공 값을 GOOD 품질로 저장하고 화면에 재 전송합니다.

CHECK 화면에서 입력한 값이 PLC 메모리까지 전달됩니다.

CHECK 품질과 갱신 시각으로 성공 여부를 즉시 판별합니다.

PORTFOLIO VALUE

정적 데모가 아니라 실제 프로토콜 Read/Write, 데이터 형식 변환, 최신 값 캐시와 WebSocket UI 갱신을 하나의 사용자 동작으로 검증했습니다.

05

SEMANTIC MAPPING

PLC 주소를 상위 시스템용 경로로 변환

Data Mapping은 40001, D100처럼 프로토콜에 종속된 주소를 MES와 Gateway가 읽을 수 있는 표준 경로와 별칭으로 관리합니다.

PLC Simulator
Industrial I/O Platform

Dashboard

PLC Nodes

Driver Configuration

Tag Monitor

Data Mapping

Logs & Events

Settings

System Status
Online / 4 connected

Menu

PROTOCOL-NEUTRAL TAG MAPPING

Data Mapping

WS Online Mode OP

Source Tags
24
discovered from enabled drivers

Mappings
24
24 active row(s)

Missing
0
new tags waiting for sync

Unavailable
0
stored mappings without source

Unified Data Mapping
Persist PLC tags as MES, MQTT, OPC UA, or analytics keys.

Sync Tags

Export CSV

SEARCH
Unified key, tag, address

DRIVER
Modbus TCP Device Sim 6 / 24

STATUS	SOURCE TAG	ADDRESS	TYPE	UNIFIED KEY	NOTES	ENABLED
Active	Valve_CTRL Modbus TCP Device Simulator / Coil	00001	Bool	MES.MODBUS_TCP.COILVALVE_CTF	-	Enabled Save Delete
Active	Run_FB Modbus TCP Device Simulator / Discrete Input	10001	Bool	MES.MODBUS_TCP.DISCRETE_INPU	-	Enabled Save Delete
Active	Alarm_Bits Modbus TCP Device Simulator / Holding Register	40010	Word	MES.MODBUS_TCP.HOLDING_REGI	-	Enabled Save Delete
Active	Speed_SP Modbus TCP Device Simulator / Holding Register	40001	Int16	MES.MODBUS_TCP.HOLDING_REGI	-	Enabled Save Delete
Active	Temp_PV Modbus TCP Device Simulator / Holding Register	40003	Float	MES.MODBUS_TCP.HOLDING_REGI	-	Enabled Save Delete
Active	Pressure_PV Modbus TCP Device Simulator / Input Register	30001	Float	MES.MODBUS_TCP.INPUT_REGISTE	-	Enabled Save Delete

System Status: Online Connected Drivers: 4 Loaded Tags: 24 Uptime: 00:06:21

05 · DATA MAPPING

캡처 상태: 24 mappings · 0 missing · CSV export ready

UI CONTROL

운영자가 조작하는 항목

Sync Tags, 검색창과 드라이버 필터로 대상을 찾고 Alias:표준 경로·활성 상태를 편집한 뒤 행별 Save 또는 Delete를 실행합니다.

Sync Tags

Search

Driver filter

Alias

Standard path

Export CSV

USER FLOW

사용 순서

- 01 Sync Tags로 현재 드라이버의 태그를 불러옵니다.
- 02 Missing 지표와 필터로 미매핑 항목을 찾습니다.
- 03 업무용 Alias와 표준 경로를 입력하고 활성화합니다.
- 04 Save로 저장하거나 Export CSV로 검토 자료를 만듭니다.

WHAT HAPPENS

매핑이 상위 시스템에 주는 효과

원본 태그 발견

프로토콜 주소와 데이터 형식을 수집합니다.



표준 경로 저장

별칭·경로·활성 상태를 Mapping Store에 기록합니다.



상위 시스템 사용

주소 체계를 몰라도 동일한 의미 경로로 조회합니다.

CHECK 누락 매핑 수가 즉시 집계되어 배포 전 오류를 찾습니다.

CHECK CSV로 내보내 현장 태그 목록을 리뷰할 수 있습니다.

PORTFOLIO VALUE

프로토콜 연결에서 끝나지 않고, 물리 주소를 업무 의미가 있는 데이터 계약으로 바꾸는 통합 경계를 구현했습니다.